

Navrh RAP/Fiori - vyhledani Business Partneru (jednoduchá varianta s P_SEARCH)

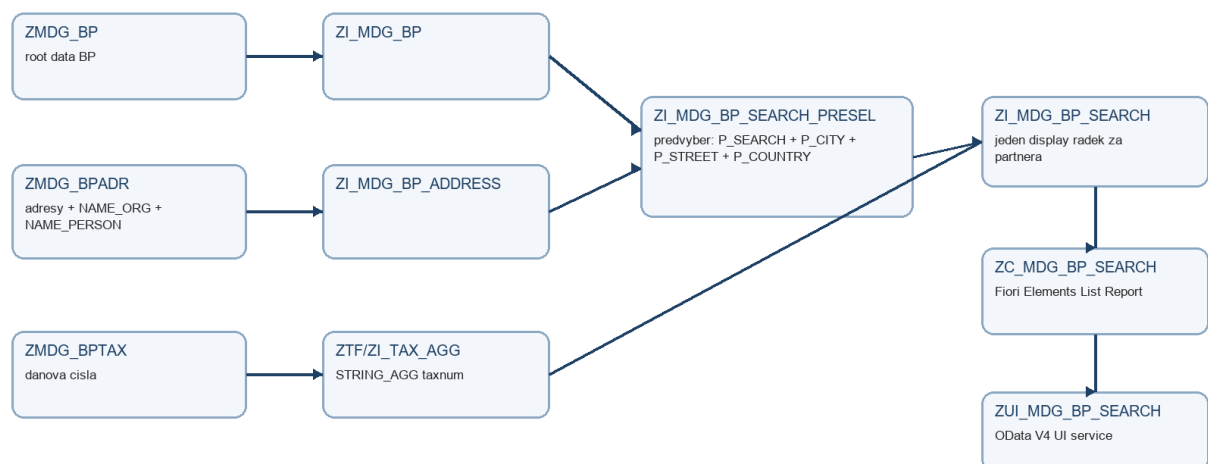
Tento návrh popisuje jednoduché a moderní RAP/Fiori Elements řešení pro vyhledání Business Partneru nad MDG tabulkami. Varianta používá parametr P_SEARCH pro předvýber kandidátů, ale už nepoužívá samostatnou fulltext tabulku.

Zjednodušení:

- tabulka ZMDG_BPADR je rozšířena o pole NAME_ORG a NAME_PERSON,
- NAME_ORG obsahuje spojení NAME_ORG1 + NAME_ORG2 + NAME_ORG3 + NAME_ORG4,
- NAME_PERSON obsahuje spojení NAME_FIRST + NAME_LAST,
- fulltext nad adresami se hledá přímo v ZMDG_BPADR,
- ve výsledkové tabulce není pole organizace / partner type / partner category,
- výsledek pořadí zobrazuje jeden unikátní řádek pro PARTNER_GID.

1) Přehled závislosti

Zavislosti tabulek a CDS vrstev



2) Datový princip

Hlavní tabulka je ZMDG_BP. Adresy jsou v poměru 1:n:

ZMDG_BP 1:n ZMDG_BPADR

Proto se vyhledávání dělá ve dvou krocích:

1. ZI_MDG_BP_SEARCH_PRESEL

- najde všechny odpovídající PARTNER_GID,

- zpracuje P_SEARCH, P_CITY, P_STREET a P_COUNTRY,
- vsechny adresni podminky vyhodnoti nad vsemi adresami v ZMDG_BPADR,
- vraci pouze unikatni seznam partneru.

2. ZI_MDG_BP_SEARCH

- podle nalezenych PARTNER_GID nacte jeden display radek,
- display adresu bere ze ZMDG_BPADR, typicky NATION = "".

Tento pristup zachova vyhledavani pres vsechny adresy, ale v list reportu zobrazi partnera pouze jednou.

P_SEARCH slouzi pro jmeno a PARTNER_GID. P_CITY, P_STREET a

P_COUNTRY jsou samostatne vstupni parametry, ale take patri do predvyberu.

To je dulezite: filtruje se pres vsechny adresy partnera, ne jen pres display adresu zobrazenou ve vysledku.

3) Rozsirena adresa ZMDG_BPADR

Do existujici tabulky ZMDG_BPADR jsou doplnena dve pripravena search pole:

```
name_org      : zmdg_nameorg;    // NAME_ORG1 + NAME_ORG2 + NAME_ORG3 + NAME_ORG4
name_person   : zmdg_namepers;   // NAME_FIRST + NAME_LAST
```

Doporucene delky:

```
ZMDG_NAMEORG   CHAR 180
ZMDG_NAMEPERS  CHAR 100
```

Tim se zjednodusi vyhledavani. Uživatel muze zadat cast nazvu firmy nebo cele jmeno osoby a dotaz nemusí při každém spustění skládat hodnotu z více sloupců.

4) Interface/BASIC CDS

4.1 BP root

```
@EndUserText.label: 'MDG BP Root Interface'
@AccessControl.authorizationCheck: #CHECK
@Metadata.ignorePropagatedAnnotations: true
@VDM.viewType: #BASIC
@ObjectModel.usageType: {
  serviceQuality: #A,
  sizeCategory: #L,
  dataClass: #MASTER
}
define root view entity ZI_MDG_BP
  as select from zmdg_bp as BP
{
  key BP.partner_gid as PartnerGID,
  BP.parent_gid1 as ParentGID1,
  BP.parent_gid2 as ParentGID2,
  BP.found_date as FoundDate,
  BP.lei_code as LeiCode,
  BP.duns as Duns,
  BP.euid as Euid
```

```
}
```

4.2 Address interface

```
@EndUserText.label: 'MDG BP Address Interface'
@AccessControl.authorizationCheck: #CHECK
@Metadata.ignorePropagatedAnnotations: true
@VDM.viewType: #BASIC
define view entity ZI_MDG_BP_ADDRESS
  as select from zmdg_bpadr as Address
{
  key Address.partner_gid as PartnerGID,
  key Address.nation      as Nation,
  Address.name_org1       as CompanyName1,
  Address.name_org2       as CompanyName2,
  Address.name_org3       as CompanyName3,
  Address.name_org4       as CompanyName4,
  Address.name_org        as CompanyName,
  Address.name_first      as FirstName,
  Address.name_last       as LastName,
  Address.name_person     as PersonName,
  Address.bu_sort1        as SearchTerm1,
  Address.street          as Street,
  Address.house_num1      as HouseNo,
  Address.house_num2      as HouseNoSuppl,
  Address.city1           as City,
  Address.city2           as District,
  Address.post_code1      as CityPostal,
  Address.country         as Country
}
```

5) Agregace danových cisel

Ve vysledku ma byt jedno pole TaxNumber, ktere obsahuje vsechna danova cisla

partnera oddelena carkou. Pro to zustava vhodna table function s STRING_AGG.

```
@EndUserText.label: 'MDG BP Tax Numbers Aggregated'
@AccessControl.authorizationCheck: #NOT_REQUIRED
define table function ZTF_MDG_BP_TAX_AGG
  returns {
    mandt          : mandt;
    partner_gid    : zmdg_partner_gid;
    tax_number     : abap.string;
  }
  implemented by method zcl_mdg_bp_tax_agg=>get_data;
```

AMDP skeleton:

```
CLASS zcl_mdg_bp_tax_agg DEFINITION
  PUBLIC FINAL CREATE PUBLIC.
  PUBLIC SECTION.
    INTERFACES if_amdp_marker_hdb.

    CLASS-METHODS get_data
      FOR TABLE FUNCTION ztf_mdg_bp_tax_agg.
ENDCLASS.

CLASS zcl_mdg_bp_tax_agg IMPLEMENTATION.
  METHOD get_data BY DATABASE FUNCTION
    FOR HDB
    LANGUAGE SQLSCRIPT
    OPTIONS READ-ONLY
    USING zmdg_bptax.
```

```

RETURN
  SELECT mandt,
         partner_gid,
         STRING_AGG( taxnum, ' ' ORDER BY taxtype ) AS tax_number
  FROM zmdg_bptax
 WHERE taxnum IS NOT NULL
       AND taxnum <> ''
 GROUP BY mandt, partner_gid;

ENDMETHOD.
ENDCLASS.

```

Wrapper interface:

```

@EndUserText.label: 'MDG BP Tax Numbers Aggregated Interface'
@AccessControl.authorizationCheck: #CHECK
@Metadata.ignorePropagatedAnnotations: true
@VDM.viewType: #BASIC
define view entity ZI_MDG_BP_TAX_AGG
  as select from ZTF_MDG_BP_TAX_AGG( )
{
  key partner_gid as PartnerGID,
    tax_number as TaxNumber
}

```

6) Predvyber kandidatu

Predvyber dostava vsechny vstupni hodnoty, které musí být vyhodnocene nad

vsemi adresami:

- PARTNER_GID,
- fulltext nad ZMDG_BPADR-NAME_ORG,
- fulltext nad ZMDG_BPADR-NAME_PERSON,
- CITY,
- STREET,
- COUNTRY.

Vysledkem je vždy jen PartnerGID.

```

@EndUserText.label: 'MDG BP Search Preselection'
@AccessControl.authorizationCheck: #CHECK
@Metadata.ignorePropagatedAnnotations: true
@VDM.viewType: #COMPOSITE
define view entity ZI_MDG_BP_SEARCH_PRESEL
  with parameters
    P_SEARCH : abap.char(100),
    P_CITY   : ad_city1,
    P_STREET : ad_street,
    P_COUNTRY : land1
  as select distinct from ZI_MDG_BP as BP
    left outer join ZI_MDG_BP_ADDRESS as Address
      on Address.PartnerGID = BP.PartnerGID
{
  key BP.PartnerGID
}
where
  (
    :P_SEARCH is initial
    or BP.PartnerGID      like '%' || :P_SEARCH || '%'
    or Address.CompanyName like '%' || :P_SEARCH || '%'
    or Address.PersonName  like '%' || :P_SEARCH || '%'
  )

```

```

and (
    :P_CITY is initial
    or Address.City like '%' || :P_CITY || '%'
)
and (
    :P_STREET is initial
    or Address.Street like '%' || :P_STREET || '%'
)
and (
    :P_COUNTRY is initial
    or Address.Country = :P_COUNTRY
)

```

Tato varianta je jednoduchá a efektivní: jedna databázová operace provede predvyber a distinct odstraní duplicity vzniklé tím, že partner může mít více adres.

Důležitá semantika: podmínky nad adresou se vyhodnocují na úrovni řádku adresy.

Tedy pokud uživatel zadá P_CITY = Praha a P_COUNTRY = CZ, vybere se partner, který má adresní řádek splňující obe podmínky. To je obvykle správnější než nezávisle hledat city na jedné adrese a country na jiné adrese.

7) Search interface pro report

Finální interface vezme nalezené partnery a pro výstup použije jednu display

adresu z ZMDG_BPADR, typicky NATION = ''.

```

@EndUserText.label: 'MDG BP Search Interface'
@AccessControl.authorizationCheck: #CHECK
@Metadata.ignorePropagatedAnnotations: true
@VDM.viewType: #COMPOSITE
define view entity ZI_MDG_BP_SEARCH
    with parameters
        P_SEARCH : abap.char(100),
        P_CITY   : ad_city1,
        P_STREET : ad_street,
        P_COUNTRY : land1
    as select from ZI_MDG_BP_SEARCH_PRESEL(
        P_SEARCH: $parameters.P_SEARCH,
        P_CITY:   $parameters.P_CITY,
        P_STREET: $parameters.P_STREET,
        P_COUNTRY: $parameters.P_COUNTRY
    ) as Presel
    inner join ZI_MDG_BP as BP
        on BP.PartnerGID = Presel.PartnerGID
    left outer join ZI_MDG_BP_ADDRESS as DisplayAddress
        on DisplayAddress.PartnerGID = Presel.PartnerGID
        and DisplayAddress.Nation = ''
    left outer join ZI_MDG_BP_TAX_AGG as Tax
        on Tax.PartnerGID = Presel.PartnerGID
{
    key Presel.PartnerGID,
    DisplayAddress.Country,
    Tax.TaxNumber,
    DisplayAddress.CompanyName,
    DisplayAddress.FirstName,
    DisplayAddress.LastName,
    DisplayAddress.City,
    DisplayAddress.District,
    DisplayAddress.Street,

```

```

    DisplayAddress.HouseNo,
    DisplayAddress.HouseNoSuppl,
    DisplayAddress.CityPostal,
    BP.LeiCode,
    BP.Duns
}

```

Pokud muze existovat vice adres s NATION = " pro jednoho partnera, je nutne pridat jednoznacne pravidlo pro display adresu. Napriklad preferovany zaznam, nebo samostatnou ZI_MDG_BP_DISPLAY_ADDRESS view, která garantuje jeden radek pro PARTNER_GID.

8) Consumption CDS pro Fiori Elements

```

@EndUserText.label: 'MDG BP Search Consumption'
@AccessControl.authorizationCheck: #CHECK
@Metadata.allowExtensions: true
@UI: {
  headerInfo: {
    typeName: 'Business Partner',
    typeNamePlural: 'Business Partners',
    title: { type: #STANDARD, value: 'PartnerGID' }
  }
}
define root view entity ZC_MDG_BP_SEARCH
  provider contract transactional_query
  with parameters
    P_SEARCH : abap.char(100),
    P_CITY   : ad_city1,
    P_STREET : ad_street,
    P_COUNTRY : land1
  as projection on ZI_MDG_BP_SEARCH(
    P_SEARCH: $parameters.P_SEARCH,
    P_CITY:   $parameters.P_CITY,
    P_STREET: $parameters.P_STREET,
    P_COUNTRY: $parameters.P_COUNTRY
  )
{
  @UI.lineItem: [{ position: 10 }]
  @UI.selectionField: [{ position: 10 }]
  key PartnerGID,

  @UI.lineItem: [{ position: 20 }]
  Country,

  @UI.lineItem: [{ position: 30 }]
  @UI.selectionField: [{ position: 20 }]
  TaxNumber,

  @UI.lineItem: [{ position: 40 }]
  @UI.selectionField: [{ position: 40 }]
  CompanyName,

  @UI.lineItem: [{ position: 50 }]
  FirstName,

  @UI.lineItem: [{ position: 60 }]
  LastName,

  @UI.lineItem: [{ position: 70 }]
  City,

  @UI.lineItem: [{ position: 80 }]

```

```

District,

@UI.lineItem: [{ position: 90 }]
Street,

@UI.lineItem: [{ position: 100 }]
HouseNo,

@UI.lineItem: [{ position: 110 }]
HouseNoSuppl,

@UI.lineItem: [{ position: 120 }]
CityPostal,

@UI.lineItem: [{ position: 130 }]
LeiCode,

@UI.lineItem: [{ position: 140 }]
Duns
}

```

9) Service definition

```

@endUserText.label: 'MDG BP Search Service Definition'
define service ZUI_MDG_BP_SEARCH {
  expose ZC_MDG_BP_SEARCH as BusinessPartnerSearch;
}

```

Pak vytvořit service binding typu ****OData V4 - UI****.

10) Vyhledávání a filtry

- P_SEARCH je globální vyhledávací vstup pouze pro PARTNER_GID, NAME_ORG a NAME_PERSON.
- Firma se v P_SEARCH hledá přes ZMDG_BPADR-NAME_ORG.
- Osoba se v P_SEARCH hledá přes ZMDG_BPADR-NAME_PERSON.
- P_CITY, P_STREET a P_COUNTRY jsou součástí předvyberu nad všemi adresami.
- TaxNumber může zůstat jako samostatný filter bar field nad agregovaným

výstupním polem, pokud není požadavek hledat tax čísla také přes všechny podkladové řádky.

- Výsledek zobrazuje pouze jeden řádek pro PARTNER_GID.

11) Doporučení k výkonu

3. Přidat nebo overit indexy:

- zmdg_bpadr(partner_gid, nation)
- zmdg_bpadr(name_org)
- zmdg_bpadr(name_person)
- zmdg_bpadr(city1)
- zmdg_bpadr(street)

- zmdg_bpadr(country)

- zmdg_bptax(partner_gid, taxtype, taxnum)

4. Pokud je objem dat velky, zvazit HANA fulltext index nad:

- zmdg_bpadr-name_org,

- zmdg_bpadr-name_person.

5. Pole NAME_ORG a NAME_PERSON aktualizovat pri kazde zmene adresy.

6. Pokud ma byt hledani case-insensitive a bez diakritiky, zvazit normalizovana pomocna pole, nebo odpovidajici HANA fulltext nastaveni.